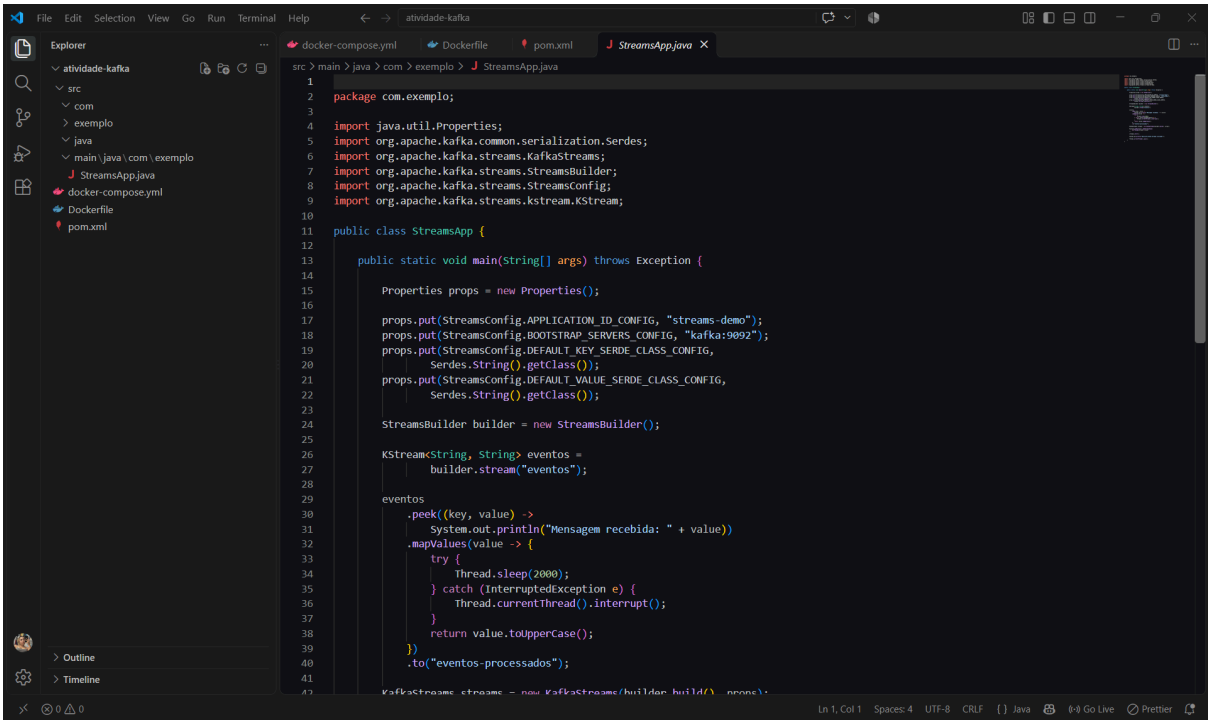
REGISTRO DE VERSIONAMENTO - SEMANA 25

Atividade – Kafka Streams e Consumer Lag

Evidências:



```
package com.exemplo;

import java.util.Properties;
import org.apache.kafka.common.serialization.Serdes;
import org.apache.kafka.streams.KafkaStreams;
import org.apache.kafka.streams.StreamsBuilder;
import org.apache.kafka.streams.StreamsConfig;
import org.apache.kafka.streams.kstream.KStream;

public class StreamsApp {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

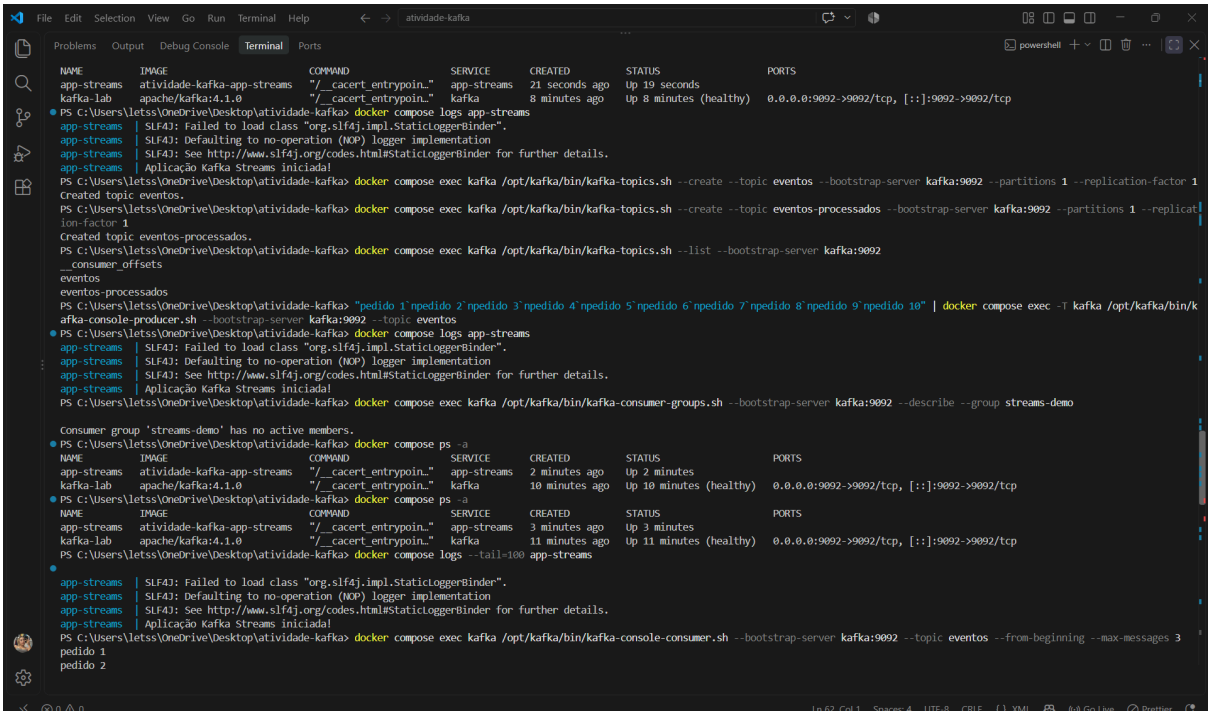
        Properties props = new Properties();

        props.put(StreamsConfig.APPLICATION_ID_CONFIG, "streams-demo");
        props.put(StreamsConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "kafka:9092");
        props.put(StreamsConfig.DEFAULT_KEY_SERDE_CLASS_CONFIG,
                Serdes.String().getClass());
        props.put(StreamsConfig.DEFAULT_VALUE_SERDE_CLASS_CONFIG,
                Serdes.String().getClass());

        StreamsBuilder builder = new StreamsBuilder();

        KStream<String, String> eventos =
                builder.stream("eventos");

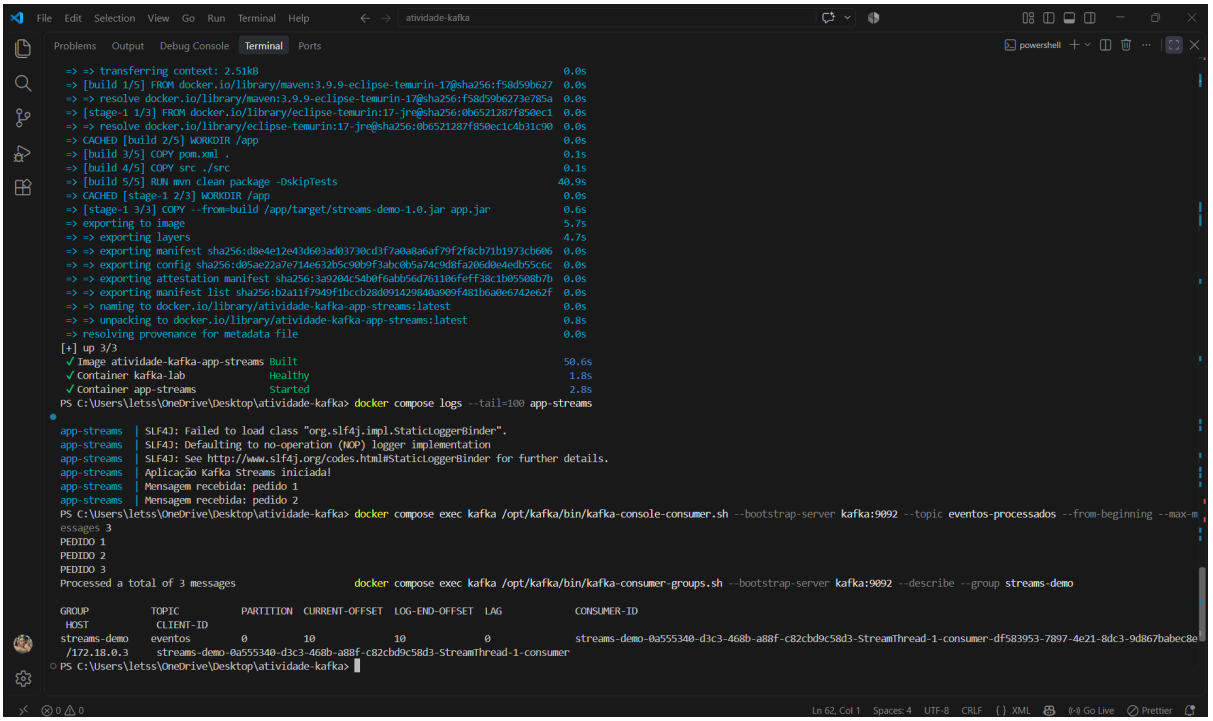
        eventos
            .peek((key, value) ->
                System.out.println("Mensagem recebida: " + value))
            .mapValues(value -> {
                try {
                    Thread.sleep(2000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    Thread.currentThread().interrupt();
                }
                return value.toUpperCase();
            })
            .to("eventos-processados");
```



```
NAME          IMAGE                      COMMAND                  SERVICE      CREATED         STATUS                   PORTS
app-streams   atividade-kafka-app-streams   "/__cacert_entrypoin…"   app-streams   21 seconds ago   Up 19 seconds
kafka-lab     apache/kafka:4.1.0         "/__cacert_entrypoin…"   kafka         8 minutes ago    Up 8 minutes (healthy)   0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose logs app-streams
app-streams  | SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
app-streams  | SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
app-streams  | SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
app-streams  | Aplicação Kafka Streams iniciada!
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --create --topic eventos --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 1 --replication-factor 1
Created topic eventos.
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --create --topic eventos-processados --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 1 --replicat
ion-factor 1
Created topic eventos-processados.
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server kafka:9092
__consumer_offsets
eventos
eventos-processados
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> "pedido 1`npedido 2`npedido 3`npedido 4`npedido 5`npedido 6`npedido 7`npedido 8`npedido 9`npedido 10" | docker compose exec -T kafka /opt/kafka/bin/k
afka-console-producer.sh --bootstrap-server kafka:9092 --topic eventos
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose logs app-streams
app-streams  | SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
app-streams  | SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
app-streams  | SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
app-streams  | Aplicação Kafka Streams iniciada!
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server kafka:9092 --describe --group streams-demo

Consumer group 'streams-demo' has no active members.
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose ps -a
NAME          IMAGE                      COMMAND                  SERVICE      CREATED          STATUS                   PORTS
app-streams   atividade-kafka-app-streams   "/__cacert_entrypoin…"   app-streams   2 minutes ago    Up 2 minutes
kafka-lab     apache/kafka:4.1.0         "/__cacert_entrypoin…"   kafka         10 minutes ago   Up 10 minutes (healthy)   0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose ps -a
NAME          IMAGE                      COMMAND                  SERVICE      CREATED          STATUS                   PORTS
app-streams   atividade-kafka-app-streams   "/__cacert_entrypoin…"   app-streams   3 minutes ago    Up 3 minutes
kafka-lab     apache/kafka:4.1.0         "/__cacert_entrypoin…"   kafka         11 minutes ago   Up 11 minutes (healthy)   0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose logs --tail=100 app-streams

app-streams  | SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
app-streams  | SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
app-streams  | SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
app-streams  | Aplicação Kafka Streams iniciada!
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-kafka> docker compose exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server kafka:9092 --topic eventos --from-beginning --max-messages 3
pedido 1
pedido 2
```



Etapa 1 — Entendendo o ambiente

1. Quais serviços são necessários para que o ambiente funcione?

São necessários um broker Kafka e uma aplicação Kafka Streams, além da comunicação entre os serviços.

2. Qual serviço consome e processa os eventos?

A aplicação Kafka Streams, responsável por receber e processar as mensagens.

3. Qual serviço representa a infraestrutura de mensageria?

O broker Kafka, responsável por receber e disponibilizar as mensagens.

Etapa 2 — Pensando no empacotamento

Por que empacotar a aplicação ajuda a repetir o deploy com mais consistência?

Porque a aplicação é preparada em uma imagem Docker com suas dependências e configurações, permitindo executá-la em diferentes ambientes de maneira padronizada, reduzindo problemas de instalação e configuração.

Etapa 3 — Estrutura simples do Compose

1. Qual serviço representa o broker?

O serviço kafka.

2. Qual serviço representa a aplicação Streams?

O serviço app-streams.

3. Por que o app depende do Kafka?

Porque a aplicação Streams precisa se conectar ao Kafka para receber, processar e enviar mensagens.

Etapa 4 — Consumer Lag

1. Qual situação parece normal?

O lag baixo e estável, pois indica que a aplicação está acompanhando o recebimento das mensagens.

2. Qual situação exigiria investigação da equipe?

O lag alto e aumentando continuamente, pois pode indicar que a aplicação não está conseguindo processar todas as mensagens no ritmo necessário.

3. O que a equipe poderia fazer se o lag continuar aumentando por muito tempo?

Investigar possíveis problemas de desempenho e, se necessário, aumentar a quantidade de instâncias da aplicação para distribuir o processamento em paralelo, realizando uma escala horizontal.

Etapa 5 — Produção do resumo operacional

O ambiente é composto por um broker Kafka e uma aplicação Kafka Streams, responsáveis pela comunicação e pelo processamento dos eventos. O Docker Compose facilita a organização, a conexão e a inicialização dos serviços em containers. O consumer lag deve receber atenção quando estiver alto e aumentando continuamente, pois isso pode indicar dificuldades no processamento das mensagens.